



2007—2008 学年第 2 学期

考试统一用答题册(A 卷)

题号	一	二	三(1)	三(2)	三(3)	三(4)		总分
成绩								
阅卷人签字								
校对入签字								

考试课程_____ **基础物理学 (1)**_____

班 级_____ **学 号**_____

姓 名_____ **成 绩**_____

2008 年 6 月 27 日

注：试题共 6 页，满分 100 分

一、选择题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 30 分）

1、质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， S 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式中，

- (1) $d\vec{v}/dt = \vec{a}$, (2) $d\vec{r}/dt = \vec{v}$,
 (3) $dS/dt = v$, (4) $|d\vec{v}/dt| = a_t$.

- (A) 只有(1)、(4)是对的.
 (B) 只有(2)、(4)是对的.
 (C) 只有(2)是对的.
 (D) 只有(3)是对的.

[]

2、质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为 μ ，系统在水平拉力 F 作用下匀速运动，如图所示。如突然撤消拉力，则刚撤消后瞬间，二者的加速度 a_A 和 a_B 分别为

- (A) $a_A=0$, $a_B=0$. (B) $a_A>0$, $a_B<0$.
 (C) $a_A<0$, $a_B>0$. (D) $a_A<0$, $a_B=0$.

[]



3、质量为 $m=0.5 \text{ kg}$ 的质点，在 Oxy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x=5t$, $y=0.5t^2$ (SI)，从 $t=2 \text{ s}$ 到 $t=4 \text{ s}$ 这段时间内，外力对质点作的功为

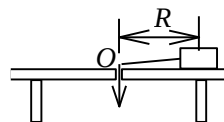
- (A) 1.5 J. (B) 3 J.
 (C) 4.5 J. (D) -1.5 J.

[]

4、如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连结，绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O。该物体原以角速度 ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转，今将绳从小孔缓慢往下拉。则物体

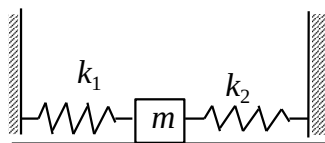
- (A) 动能不变，动量改变.
 (B) 动量不变，动能改变.
 (C) 角动量不变，动量不变.
 (D) 角动量改变，动量改变.
 (E) 角动量不变，动能、动量都改变.

[]



5、如图所示，质量为 m 的物体由劲度系数为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧连接，在水平光滑导轨上作微小振动，则系统的振动频率为

- (A) $\nu = 2\pi\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$. (B) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$.



(C) $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{mk_1 k_2}}$. (D) $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}$.
[]

6、A 和 B 为两个均匀带电球体，A 带电荷 $+q$ ，B 带电荷 $-q$ ，作一与 A 同心的球面 S 为高斯面，如图所示．则

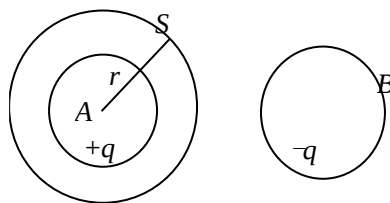
(A) 通过 S 面的电场强度通量为零，S 面上各点的场强为零．

(B) 通过 S 面的电场强度通量为 q / ϵ_0 ，S 面上场强的大小为 $E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$.

(C) 通过 S 面的电场强度通量为 $(-q) / \epsilon_0$ ，S 面上场强的大小为 $E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$.

(D) 通过 S 面的电场强度通量为 q / ϵ_0 ，但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出

[]



7、点电荷 $-q$ 位于圆心 O 处，A、B、C、D 为同一圆周上的四点，如图所示．现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B、C、D 各点，则

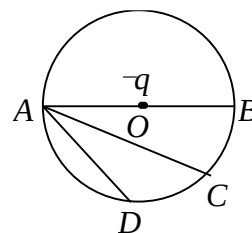
(A) 从 A 到 B，电场力作功最大．

(B) 从 A 到 C，电场力作功最大．

(C) 从 A 到 D，电场力作功最大．

(D) 从 A 到各点，电场力作功相等．

[]



8、按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 r 的圆形轨道上运动．如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 r 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将：

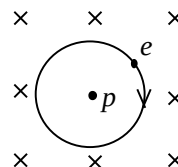
(A) 增加．

(B) 减小．

(C) 不变．

(D) 改变方向．

[]

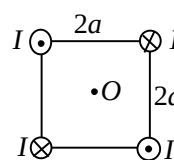


9、四条皆垂直于纸面的载流细长直导线，每条中的电流皆为 I ．这四条导线被纸面截得的断面，如图所示，它们组成了边长为 $2a$ 的正方形的四个角顶，每条导线中的电流流向亦如图所示．则在图中正方形中心点 O 的磁感强度的大小为

(A) $B = \frac{2\mu_0}{\pi a} I$. (B) $B = \frac{\sqrt{2}\mu_0}{2\pi a} I$.

(C) $B = 0$. (D) $B = \frac{\mu_0}{\pi a} I$.

[]



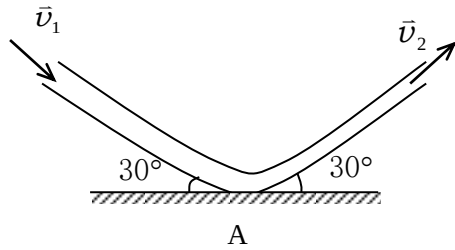
10、顺磁物质的磁导率：

- (A) 比真空的磁导率略小. (B) 比真空的磁导率略大.
(C) 远小于真空的磁导率. (D) 远大于真空的磁导率.
[]

二、填空题（每空 3 分，共 30 分）

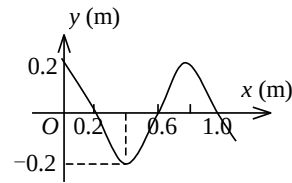
1、质点沿半径为 R 的圆周运动，运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI)，则 t 时刻质点的法向加速度大小为 $a_n =$ _____；角加速度 $\beta =$ _____.

2、如图所示，流水以初速度 $\bar{v}_1$ 进入弯管，流出时的速度为 $\bar{v}_2$ ，且 $v_1 = v_2 = v$. 设每秒流入的水质量为 q ，则在管子转弯处，水对管壁的平均冲力大小是 _____，方向 _____。（管内水受到的重力不考虑）



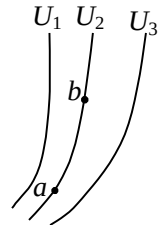
3、哈雷彗星绕太阳的轨道是以太阳为一个焦点的椭圆. 它离太阳最近的距离是 $r_1 = 8.75 \times 10^{10}$ m，此时它的速率是 $v_1 = 5.46 \times 10^4$ m/s. 它离太阳最远时的速率是 $v_2 = 9.08 \times 10^2$ m/s，这时它离太阳的距离是 $r_2 =$ _____.

4、一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速 $u = 100$ m/s， $t = 0$ 时刻的波形曲线如图所示. 可知波长 $\lambda =$ _____；振幅 $A =$ _____；频率 $\nu =$ _____.



5、在固定端 $x = 0$ 处反射的反射波表达式是 $y_2 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$. 设反射波无能量损失，那么入射波的表达式是 $y_1 =$ _____；形成的驻波的表达式是 $y =$ _____.

6、图中所示为静电场的等势(位)线图，已知 $U_1 > U_2 > U_3$ ，在图上画出 a 、 b 两点的电场强度方向，并比较它们的大小. E_a _____ E_b (填 $<$ 、 $=$ 、 $>$).



7、一平行板电容器，两板间充满各向同性均匀电介质，已知相对介电常量为 ϵ_r . 若极板上的自由电荷面密度为 σ ，则介质中电位移的大小

$D =$ _____，电场强度的大小 $E =$ _____.

8、长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通

过，其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质．介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 $H = \underline{\hspace{2cm}}$ ，磁感强度的大小 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ ．

9、反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV, \quad (1)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \quad (2)$$

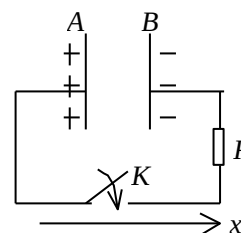
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \quad (3)$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}. \quad (4)$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的．将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处．

- (1) 变化的磁场一定伴随有电场； $\underline{\hspace{2cm}}$
 (2) 磁感线是无头无尾的； $\underline{\hspace{2cm}}$
 (3) 电荷总伴随有电场． $\underline{\hspace{2cm}}$

10、图示一充电后的平行板电容器， A 板带正电， B 板带负电．当将开关 K 合上放电时， AB 板之间的电场方向为
 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，位移电流的方向为
 $\underline{\hspace{2cm}}$ (按图上所标 x 轴正方向来回答)．



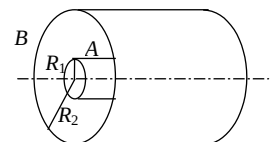
三、 计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1、水面上有一质量为 M 的木船，开始时静止不动，从岸上以水平速度 $\vec{v}_0$ 将一质量为 m 的砂袋抛到船上，然后二者一起运动．设运动过程中船受的阻力与速率成正比，比例系数为 k ，砂袋与船的作用时间极短，试求：

- (1) 砂袋抛到船上后，船和砂袋一起开始运动的速率．
 (2) 砂袋与木船从开始一起运动直到静止时所走过的距离．

2、质量为 m ，半径为 R 的均匀球体，从一倾角为 θ 的斜面上滚下。设球体与斜面间的摩擦系数为 μ ，求使该球体在斜面上只滚不滑时， θ 角的取值范围。（球体对中心轴的转动惯量为 $J_c = (2/5)mR^2$ ）

3、一真空二极管，其主要构件是一个半径 $R_1 = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的圆柱形阴极 A 和一个套在阴极外的半径 $R_2 = 4.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的同轴圆筒形阳极 B ，如图所示。阳极电势比阴极高 300 V ，忽略边缘效应。求电子刚从阴极射出时所受的电场力。（基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）



4、如图所示，两条平行长直导线和一个矩形导线框共面。且导线框的一个边与长直导线平行，它到两长直导线的距离分别为 r_1 、 r_2 。已知两导线中电流都为 $I = I_0 \sin \omega t$ ，其中 I_0 和 ω 为常数， t 为时间。导线框长为 a 宽为 b ，求导线框中的感应电动势。

